Листок 9. Среднее, медиана и функции потерь

1. **Неизвестное наблюдение и выброс.** В выборке

$$2,\ 4,\ x,\ 10,\ 11$$

среднее арифметическое равно 7.

a) Найдите x и медиану исходной выборки.

b) Затем число 11 ошибочно записали как 31. Найдите новые среднее и медиану.

c) Какая характеристика оказалась устойчивее к такой ошибке? Сравните величины изменений.

2. **Две модели — две метрики.** Истинные ответы равны

$$y = (0, 2, 3, 9).$$

Модель A всегда предсказывает 2, а модель B — всегда 4.

a) Вычислите MSE и MAE обеих моделей.

b) Какая модель лучше по MSE? Какая — по MAE?

c) Объясните одним предложением, почему разные метрики могут выбрать разные модели.

3. **MSE для постоянного прогноза.** Истинные ответы равны $y = (1, 2, 6, 7)$. Модель всегда выдаёт одно и то же число c. Найдите значение c, при котором

$$\mathrm{MSE}(c) = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}(c - y_i)^2$$

минимально, и вычислите минимальный MSE.

4. **MAE для постоянного прогноза.** Для той же выборки $y = (1, 2, 6, 7)$ найдите **все** значения c, минимизирующие

$$\mathrm{MAE}(c) = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}|c - y_i|,$$

и найдите минимальный MAE.

5. **MAE и прямая.** Даны точки

$$(0,0),\ (0,2),\ (0,5),\ (2,6),\ (2,7),\ (2,10).$$

Подбирается прямая $\hat{y} = ax + b$. Найдите a и b, при которых MAE на этих шести точках минимален, и вычислите этот MAE.

6. **MSE и прямая.** Даны точки

$$(0,1),\ (0,3),\ (1,4),\ (1,8).$$

Найдите линейное предсказание $\hat{y} = ax + b$, минимизирующее MSE на этих четырёх точках, и вычислите минимальный MSE.

7. **Бонус.** Не используя готовую формулу про среднее, найдите минимум функции

$$L(c) = (c-1)^2 + (c-4)^2 + (c-10)^2$$

с помощью производной. Укажите точку минимума и минимальное значение L.